Операционные системы

Установка ОС на виртуальную машину

Хрисанова Ксения Олеговна

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

28 февраля 2026

Актуальность

- Виртуализация — основа IT-инфраструктуры
- Fedora — популярный дистрибутив Linux
- Sway — современный оконный менеджер

Цель работы Приобретение практических навыков установки ОС на виртуальную машину.

Задачи

1. Создать виртуальную машину
2. Установить Fedora Sway
3. Настроить систему
4. Проанализировать dmesg

Процесс выполнения лабораторной работы

Создание виртуальной машины

Была создана виртуальная машина в VirtualBox с объёмом оперативной памяти 2048 МБ и размером жёсткого диска 80 ГБ (рис. @fig-01).

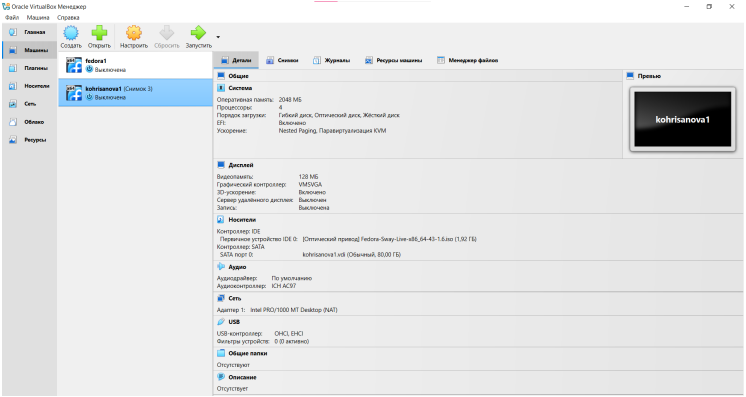
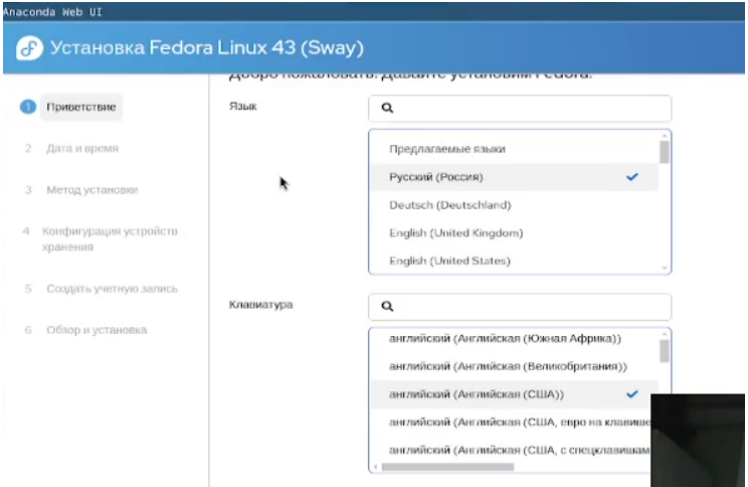


Рис. 1: Создание виртуальной машины

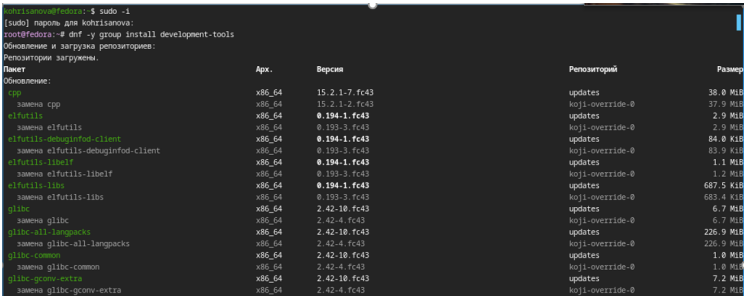
Установка операционной системы

Запускаю виртуальную машину и выбираю установку системы на жёсткий диск. Устанавливаю язык для интерфейса и раскладки клавиатуры (рис. @fig-02).



Обновление системы

После установки выполнена установка средств разработки:(рис. @fig-06).



```
kohrisanova@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для kohrisanova:
root@fedora:~# dnf -y group install development-tools
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.    Версия                  Репозиторий      Размер
Обновление:
 cpp                           x86_64  15.2.1-7.fc43           updates          38.0 MiB
   замена cpp                  x86_64  15.2.1-2.fc43           koji-override-0  37.9 MiB
 elfutils                      x86_64  0.194-1.fc43            updates           2.9 MiB
   замена elfutils             x86_64  0.193-3.fc43            koji-override-0   2.9 MiB
 elfutils-debuginfod-client    x86_64  0.194-1.fc43            updates          84.0 KiB
   замена elfutils-debuginfod-client x86_64 0.193-3.fc43       koji-override-0  83.9 KiB
 elfutils-libelf               x86_64  0.194-1.fc43            updates           1.1 MiB
   замена elfutils-libelf      x86_64  0.193-3.fc43            koji-override-0   1.2 MiB
 elfutils-libs                 x86_64  0.194-1.fc43            updates         687.5 KiB
   замена elfutils-libs        x86_64  0.193-3.fc43            koji-override-0  683.4 KiB
 glibc                         x86_64  2.42-10.fc43            updates           6.7 MiB
   замена glibc                x86_64  2.42-4.fc43             koji-override-0   6.7 MiB
 glibc-all-langpacks           x86_64  2.42-10.fc43            updates         226.9 MiB
   замена glibc-all-langpacks  x86_64  2.42-4.fc43             koji-override-0  226.9 MiB
 glibc-common                  x86_64  2.42-10.fc43            updates           1.0 MiB
   замена glibc-common         x86_64  2.42-4.fc43             koji-override-0   1.0 MiB
 glibc-gconv-extra             x86_64  2.42-10.fc43            updates           7.2 MiB
   замена glibc-gconv-extra    x86_64  2.42-4.fc43             koji-override-0   7.2 MiB
```

Рис. 6: средства разработки

Далее обновлены все пакеты:(рис. @fig-07).

```
root@fedora:~# dnf -y update
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.    Версия                  Репозиторий      Размер
```

Повышение комфорта работы

Установлены программы для удобства работы в консоли:(рис. @fig-08).

```
root@fedora:~# dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "tmux-3.5a-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "mc-1:4.8.33-2.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
root@fedora:~#
```

```
root@fedora:~# dnf -y install kitty
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "kitty-0.43.1-3.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
root@fedora:~#
```

Рис. 8: программы для удобства

Отключение SELinux

Заменено значение SELINUX=enforcing на значение SELINUX=permissive(рис. @fig-09).

```
#
#    grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рис. 9: отключение SELinux

Настройка раскладки клавиатуры

Отредактирован системный файл конфигурации клавиатуры(рис. @fig-10).

```
1  foot  100% 100%  10.0.2.15/24  0%  17%  us  49%  21:48
foot
GNU nano 8.5                    /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf                    Изменён
```

Вывод

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.